

MODELOS AVANZADOS DE COMPUTACIÓN

Relación 3

1. Construir un programa Post-Turing que calcule la función $f(u) = u^{-1}$ donde $u \in \{0,1\}^*$.
2. Construir un programa Post-Turing que dado un número u en binario calcule $u + 1$.
3. Construir un programa Post-Turing que dadas dos cadenas ucv donde $u, v \in \{0,1\}^*$ calcule si la cadena u es una subcadena de la cadena v .
4. Construir un programa con variables que concatene dos cadenas sobre $\{0,1\}$. Se supone que ambas cadenas están en las variables X_1 y X_2 y la salida en la variable Y .
5. Construir un programa con variables que dadas dos cadenas sobre $\{0,1\}$ (en las variables X_1 y X_2) calcule el número de apariciones de X_1 como subcadena de X_2 . La salida será un número en binario en Y .
6. Construir un programa con variables que acepte el lenguaje $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^{-1}\}$.
7. Construir un programa con variables que dada una cadena $u \in \{0,1\}^*$ calcule la cadena w formada por los símbolos que ocupan las posiciones impares de u y en el mismo orden que aparecen en u .
8. Construir un programa con variables sobre $\{a,b\}$ que dadas dos cadenas $u_1, u_2 \in \{a,b\}^*$ calcule la cadena u cuyo número verifica $Z(u) = Z(u_1) + Z(u_2)$ (es decir hacer la suma de números representados por cadenas de caracteres sobre $\{a,b\}$).
9. Considerar un lenguaje Post Turing para programas con varias cintas. Hay un número finito de cintas y en cada momento una de ellas está activa, inicialmente la primera. Hay dos instrucciones UP and DOWN que se mueven a la cinta superior e inferior respectivamente. Demostrar que todo cálculo realizado por un programa Post Turing con varias cintas, puede realizarse con un programa Post Turing con una sola cinta.
10. Dado el siguiente programa con variables:

```
IF X ENDS 0 GOTO A
IF X ENDS 1 GOTO B
HALT
[A] X ← X-
    Y ← 0Y
    IF X ENDS 0 GOTO A
```

```

        IF X ENDS 1 GOTO B
        HALT
[B]   X ← X-
        Y ← 1Y
        IF X ENDS 0 GOTO A
        IF X ENDS 1 GOTO B
        HALT

```

construir un programa Post-Turing equivalente (se pueden usar macros).

11. Dado el siguiente programa Post-Turing

```

        LEFT
[C]   RIGHT
        IF # GOTO E
        IF 0 GOTO A
        IF 1 GOTO C
[A]   PRINT #
        IF # GOTO C
[E]   HALT

```

construir una MT equivalente.

12. Dada la MT $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, \#\}, \delta, q_0, \#, \{q_4\})$ donde las transiciones no nulas son las siguientes:

$$\begin{aligned}
 \delta(q_0, 0) &= (q_1, X, D) & \delta(q_0, Y) &= (q_3, Y, D) \\
 \delta(q_1, 0) &= (q_1, 0, D) & \delta(q_1, 1) &= (q_2, Y, I) \\
 \delta(q_1, Y) &= (q_1, Y, D) & \delta(q_2, 0) &= (q_2, 0, I) \\
 \delta(q_2, X) &= (q_0, X, D) & \delta(q_2, Y) &= (q_2, Y, I) \\
 \delta(q_3, Y) &= (q_3, Y, D) & \delta(q_3, \#) &= (q_4, \#, D)
 \end{aligned}$$

construir un programa con variables equivalente (se pueden usar macros).

13. Construir un programa con variables numéricas que calcule $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ y otro que calcule $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$.

14. Escribir un programa con variables numéricas que calcule $f(x) = 1$ si x es par y 0 en caso contrario.
15. Escribir un programa con variables numéricas que $f(x) = 1$ si x es primo y 0 en caso contrario.
16. Escribir un programa con variables numéricas que calcule $f(x) = y$ donde $y = N(C(x)-)$ donde $\mathbb{N}$ y C son las codificaciones sobre un alfabeto de n símbolos.
17. Escribir un programa con variables numéricas que calcule $f(x) = y$ donde $y = N(a_i C(x))$ donde $\mathbb{N}$ y C son las codificaciones sobre un alfabeto de n símbolos.

1. Construir un programa Post-Turing que calcule la función $f(u) = u^{-1}$ donde $u \in \{0,1\}^*$.

Sea $q_1 = 0, q_2 = 1$

LEFT
[A] RIGHT
IF q_i GOTO A
PRINT S
GOTO B

[B] LEFT
IF Σ GOTO B
IF q_i GOTO C_i
IF # GOTO F

[C_i] PRINT Σ
IF Σ GOTO D_i

[D_i] RIGHT
IF 0,1, Σ GOTO D_i
PRINT q_i
GOTO E
Avanzar para escribir

Rebobinar ← [E] LEFT
IF 0,1, Σ GOTO E
IF S GOTO B

[F] RIGHT
IF $q_i \neq \#$ GOTO [HALT]
IF S, Σ GOTO [DELETE]
Terminar o seguir borrando.

[HALT] HALT
[DELETE] PRINT #
GOTO F

2. Construir un programa Post-Turing que dado un número u en binario calcule $u + 1$.

LEFT
[A] RIGHT
IF q_i GOTO A
IF # GOTO B

[B] LEFT
IF 0 GOTO FIN
IF 1 GOTO ACARREO
IF # GOTO FIN

[ACARREO] PRINT 0
IF 0 GOTO B
[FIN] PRINT 1
HALT

3. Construir un programa Post-Turing que dadas dos cadenas ucv donde $u, v \in \{0,1\}^*$ calcule si la cadena u es una subcadena de la cadena v .

[EMPTY] IF C GOTO SI
IF q_i GOTO LINE- i

4. Construir un programa con variables que concatene dos cadenas sobre $\{0,1\}$. Se supone que ambas cadenas están en las variables X_1 y X_2 y la salida en la variable Y .

```

Y ← ε
[A] IF X2 ENDS ai GOTO Bi
    IF X1 ENDS ai GOTO Ci
    HALT
[Bi] X1 ← X1 ai
    Y ← ai Y
    GOTO A
[Ci] X2 ← X2 ai
    Y ← ai Y
    GOTO A

```

5. Construir un programa con variables que dadas dos cadenas sobre $\{0,1\}$ (en las variables X_1 y X_2) calcule el número de apariciones de X_1 como subcadena de X_2 . La salida será un número en binario en Y .

```

[START] X ADD 1
Y ← ε
[A] IF X ENDS 0 GOTO B
    IF X ENDS 1 GOTO D
    IF X ENDS ε GOTO FIN
[B] Y ← 1 Y
    GOTO C
[C] X ← X -
    IF X ENDS ai GOTO Ci
    GOTO FIN
[Ci] Y ← ai Y
    GOTO C
[D] Y ← 0 Y
    X ← X -
    IF X ENDS 0, ε GOTO B
    IF X ENDS 1 GOTO D
[FIN] X ← Y
    GOTO NEXT

```

Handwritten notes:
 No acarreo (at [B])
 Captar resto cadena (at [C])

```

Y ← 0
[A] T1 ← X1
    T2 ← X2
    IF T2 ENDS ε HALT
    IF T1 ENDS ai GOTO Bi
[Bi] IF T2 ENDS ε GOTO A
    IF T2 ENDS ai GOTO Ci
    IF T2 ENDS āi GOTO FAIL
[Ci] T1 ← T1 ai
    T2 ← T2 ai
    IF T1 ENDS ε GOTO SUCCESS
    IF T1 ENDS 0 GOTO B0
    IF T1 ENDS 1 GOTO B1
[SUCCESS] Y ADD 1
    Y2 ← Y1
    GOTO A
[FAIL] X2 ← X2 -
    GOTO A

```

6. Construir un programa con variables que acepte el lenguaje $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^{-1}\}$.

```

[A] IF X ENDS ε GOTO HALT
    IF X STARTS ai GOTO INIi
[INIi] IF X ENDS ai GOTO REDUCE
    GOTO FAIL
[REDUCE] X ← X -
    X ← -X
    GOTO A
[FAIL] GOTO FAIL

```

7. Construir un programa con variables que dada una cadena $u \in \{0,1\}^*$ calcule la cadena w formada por los símbolos que ocupan las posiciones impares de u y en el mismo orden que aparecen en u .

```

 $\mathbb{I} \leftarrow w$ 
 $\mathbb{E} \leftarrow \varepsilon$ 
[ A ] IF  $\mathbb{I}$  ENDS  $\mathbb{E}$  GOTO HALT
      IF  $\mathbb{I}$  STARTS 0; GOTO B;
       $\mathbb{I} \leftarrow \mathbb{I}a_i$ 
       $\mathbb{E} \leftarrow \mathbb{E}a_i$ 
      GOTO A

```

Asumimos que se empieza a contar desde el 1. Por ello, si la palabra tiene longitud par no podemos leer desde el final.

8. Construir un programa con variables sobre $\{a, b\}$ que dadas dos cadenas $u_1, u_2 \in \{a, b\}^*$ calcule la cadena u cuyo número verifica $\mathbf{N}(u) = \mathbf{N}(u_1) + \mathbf{N}(u_2)$ (es decir hacer la suma de números representados por cadenas de caracteres sobre $\{a, b\}$).

```

 $\mathbb{I} \leftarrow u_1$ 
 $\mathbb{J} \leftarrow u_2$ 
USAMOS MACROS  $\mathbb{X}$  SUM 1,  $\mathbb{X}$  SUB 1
[ LOOP ] IF  $\mathbb{I}$  ENDS  $\mathbb{E}$  GOTO HALT
           $\mathbb{X}$  SUM 1
           $\mathbb{X}$  SUB 1
          GOTO LOOP
[ HALT ] HALT

```

9. Considerar un language Post Turing para programas con varias cintas. Hay un número finito de cintas y en cada momento una de ellas está activa, inicialmente la primera. Hay dos instrucciones UP and DOWN que se mueven a la cinta superior e inferior respectivamente. Demostrar que todo cálculo realizado por un programa Post Turing con varias cintas, puede realizarse con un programa Post Turing con una sola cinta.

a_1	a_2
b_1	b_2
c_1	c_2

a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

K CINTAS $\rightarrow$ 1 CINTA

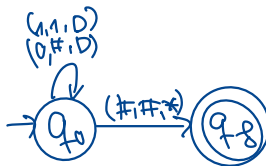
$UP \rightarrow LEFT$
 $DOWN \rightarrow RIGHT$
 $LEFT \rightarrow K \cdot LEFT$
 $RIGHT \rightarrow K \cdot RIGHT$

11. Dado el siguiente programa Post-Turing

```

LEFT
[C] RIGHT
IF # GOTO E
IF 0 GOTO A
IF 1 GOTO C
[A] PRINT #
IF # GOTO C
[E] HALT

```



$\delta(q_0, 0) = (q_0, \#, D)$
 $\delta(q_0, 1) = (q_0, 1, D)$
 $\delta(q_0, \#) = (q_8, \#, D)$

$L(M) = \{0^n 1\}^*$. Calcular las palabras formadas por 1's exclusivamente.

construir una MT equivalente.

12. Dada la MT $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, \#\}, \delta, q_0, \#, \{q_4\})$ donde las transiciones no nulas son las siguientes:

$\delta(q_0, 0) = (q_1, X, D)$ $\delta(q_0, Y) = (q_3, Y, D)$
 $\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, D)$ $\delta(q_1, 1) = (q_2, Y, I)$
 $\delta(q_1, Y) = (q_1, Y, D)$ $\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, I)$
 $\delta(q_2, X) = (q_0, X, D)$ $\delta(q_2, Y) = (q_2, Y, I)$
 $\delta(q_3, Y) = (q_3, Y, D)$ $\delta(q_3, \#) = (q_4, \#, D)$

construir un programa con variables equivalente (se pueden usar macros).

$L(M) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
 $X \leftarrow w$

```

[INI] IF X ENDS E GOTO HALT
      IF X STARTS 1 GOTO ERROR
      IF X ENDS 0 GOTO ERROR
      X ← -X
      X ← X-
      GOTO INI

```

Construir el programa con variables que acepta $L = \{0^n 1^m \mid n, m \geq 0\}$

```

[C1] IF X ENDS E GOTO HALT
     IF X STARTS 0 GOTO DEL_0
     IF X STARTS 1 GOTO B
[B] IF X ENDS E GOTO HALT
   IF X STARTS 1 GOTO DEL_1
   IF X STARTS 0 GOTO ERROR
[DEL_0] X ← -X
        GOTO A
[DEL_1] X ← -X
        GOTO B
[HALT] HALT

```

13. Construir un programa con variables numéricas que calcule $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ y otro que calcule $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$.

A)

```

 $x_1 \leftarrow x_1$ 
 $x_2 \leftarrow x_2$ 
[A] IF  $x_2 = 0$  GOTO HALT
 $x_1 \leftarrow x_1 + 1$ 
 $x_2 \leftarrow x_2 - 1$ 
 $y \leftarrow x_1$ 
IF  $x_2 \neq 0$  GOTO A
HALT

```

B) tomamos la macro Σ SUM Σ , definida como en A)

```

 $x_1 \leftarrow x_1$ 
 $x_2 \leftarrow x_2$ 
[A] IF  $x_1 = 0$  GOTO FIN [FIN]  $y \leftarrow 0$ 
GOTO MULT HALT
[MULT]  $y \leftarrow \Sigma$  SUM  $x_1$ 
 $x_2 \leftarrow x_2 - 1$ 
IF  $x_2 \neq 0$  GOTO MULT
HALT

```

14. Escribir un programa con variables numéricas que calcule $f(x) = 1$ si x es par y 0 en caso contrario.

```

 $x \leftarrow x$ 
 $\Sigma \leftarrow 0$ 
[A] IF  $\Sigma = 0$  GOTO PAR [B]  $x \leftarrow x - 1$ 
GOTO B IF  $x = 0$  GOTO IMPAR
[PAR]  $\Sigma \leftarrow 1$ 
HALT
[IMP]  $\Sigma \leftarrow 0$ 
HALT
IF  $x = 0$  GOTO PAR
GOTO B

```

Otra forma:

```

 $x \leftarrow x$ 
 $\Sigma \leftarrow 0$ 
[A] IF  $x \neq 0$  GOTO I
 $\Sigma \leftarrow \Sigma + 1$ 
HALT
[I]  $x \leftarrow x - 1$ 
IF  $x \neq 0$  GOTO P
HALT
[P]  $x \leftarrow x - 1$ 
IF  $x \neq 0$  GOTO I
 $\Sigma \leftarrow \Sigma + 1$ 
HALT

```

15. Escribir un programa con variables numéricas que calcule $f(x) = 1$ si x es primo y 0 en caso contrario.

usamos macro $\Sigma \cdot \Sigma$ definida en (14).

```

 $\Sigma_D \leftarrow x$ 
IF  $\Sigma_D = 0, 1$  GOTO FIN0
 $\Sigma_j \leftarrow 2$ 
 $\Sigma_c \leftarrow 0$ 
[A]  $\Sigma_c \leftarrow \Sigma_c + 1$ 
IF  $\Sigma_j = \Sigma_c$  GOTO FIN1
 $\Sigma_{\text{Result}} \leftarrow 0$ 
 $\Sigma_{\text{comp}} \leftarrow 0$ 
 $\Sigma \leftarrow 0$ 
IF  $\Sigma_{\text{Result}} = \Sigma_D$  GOTO FIN0
IF  $\Sigma_c = \Sigma_D$  GOTO RESET-C
GOTO A
[RESET-C]  $\Sigma_c \leftarrow 0$ 
 $\Sigma_j \leftarrow \Sigma_j + 1$ 
GOTO A
[FIN1]  $\Sigma \leftarrow 0$ 
HALT

```